

# Praktikum W14S01

## Reusable Units and Indirection, Dynamic Memory Allocation, and Pointer to Function (Callback)

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 14/05/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

Gd 714

Institut Teknologi Del

### 1. Kode program Reusble

```
Reusable Units_035.c Indirection_035.c DynamicMemoryAllocation(malloc)_035.c DynamicMemoryAllocation(calloc)_035.c Pointer to function_035.c
1 //Efraim Asidovanio Butarbutar
2 //14S21035
3
4 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>
6 enum type_t { Type_Noun, Type_Verb };
7
8 struct word_t {
9     char word[21];
10    char meaning[101];
11    enum type_t type;
12 };
13 struct word_t create_word(char *_word, enum type_t _type) {
14     struct word_t word;
15     strcpy(word.word, _word);
16     word.type = _type;
17     return (word);
18 }
19 int main(int _argv, char **_argc) {
20     struct word_t word = create_word("Institut", Type_Noun);
21     strcpy(word.meaning, "Teknologi, Del");
22     printf("%s#%s#%d\n", word.word, word.meaning, word.type);
23     return 0;
24 }
```

Output:

```
D:\14S21035_Praktikum_W14S1\Reusable Units_035.exe
Institut#Teknologi, Del#0
-----
Process exited after 0.01072 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program *reusable units*. Pada program tersebut digunakan 2 **library** yaitu **#include <stdio.h>** dan **#include <string.h>** dengan menggunakan tipe enum dengan nama “type\_t” dan berisikan 2 kosntanta yaitu **Type\_Noun** dan **Type\_Verb**.

## 2. Kode program Indirection\_035

```
Reusable Units_035.c | Indirection_035.c | DynamicMemoryAllocation(malloc)_035.c | DynamicMemoryAllocation(calloc)_035.c | Pointer to function_035.c
1 //Efraim Asidovanio Butarbutar
2 //14521035
3
4 #include <stdio.h>
5 int main(int _argc, char **_argv) {
6     short int i = 100;
7     short int *pi = NULL;
8     short int **ppi = NULL;
9
10    pi = &i;
11    ppi = &pi;
12
13    printf(" i=%d, &i=%p.\n\n", i, &i);
14    printf(" *pi=%d, pi=%p, &pi=%p.\n\n", *pi, pi, &pi);
15    printf(" **ppi=%d, *ppi=%p, ppi=%p, &ppi=%p.\n\n", **ppi, *ppi, ppi, &ppi);
16
17    return 0;
18 }
```

Output:

```
D:\14521035_Praktikum_W14S1\Indirection_035.exe
i=100, &i=000000000062FE1E.

*pi=100, pi=000000000062FE1E, &pi=000000000062FE10.

**ppi=100, *ppi=000000000062FE1E, ppi=000000000062FE10, &ppi=000000000062FE08.

-----
Process exited after 0.0107 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program indirection. Pada program ini digunakan **library #include <stdio.h>** pada program utama digunakan 2 parameter yaitu **int \_argc** dan **char \*\*\_argv**. Ada 3 buah variabel yaitu **i** dengan nilai 100, **\*pi** dengan nilai NULL, dan **\*\*ppi** dengan nilai NULL ketiga variabel ini memiliki tipe data **short integer**. Nilai variabel **pi** sama dengan nilai variabel **i** dan **i** menggunakan operator **&**, lalu variabel **ppi** sama dengan variabel **pi** yang menggunakan operator **&** dan digunakan fungsi **printf** untuk menampilkan hasil input yang telah dimasukkan. Sehingga nantinya output yang keluar sesuai dengan tujuan dan outputnya dapat dilihat pada gambar diatas.

### 3. Kode program DynamicMemoryAllocation(malloc)\_035

```
Reusable Units_035.c | Indirection_035.c | DynamicMemoryAllocation(malloc)_035.c | DynamicMemoryAllocation(calloc)_035.c | Pointer to function_035.c
1 //Efrain Asidovanio Butarbutar
2 //14S21035
3 //Dynamic Memory Allocation fungsi Malloc
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <string.h>
7 #include <stdlib.h>
8
9 int main()
10 {
11     char *dynamicMem;
12     dynamicMem = malloc( 20 * sizeof(char) );
13     if(dynamicMem== NULL)
14     {
15         printf("Gagal mengalokasikan memori\n");
16     }
17
18     else
19     {
20         printf("Alamat Memori = %u\n", dynamicMem);
21         strcpy( dynamicMem,"Percobaan memori");
22     }
23     printf("Memori yang dialokasikan = %s\n", dynamicMem );
24     free(dynamicMem); // Membebaskan memory
25
26 }
27
```

Output:

```
D:\14S21035_Praktikum_W14S1\DynamicMemoryAllocation(malloc)_035.exe
Alamat Memori = 7803936
Memori yang dialokasikan = Percobaan memori

-----
Process exited after 0.01397 seconds with return value 1
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program alokasi memori dinamis dengan menggunakan fungsi **malloc**. Pada program tersebut digunakan 3 buah **library** yaitu **#include <stdio.h>**, **#include <string.h>**, dan **#include <stdlib.h>**. Pada program tersebut digunakan variabel tipe data char bernama \*dynamicMem yang menggunakan operator \*. Kemudian kode untuk mencari nilai dari variabel yang dipakai. Lalu digunakan percabangan if/else yang mana jika nilai dari variabel dynamicMem sama dengan NULL maka akan ditampilkan output “Gagal mengalokasikan memori” dan kondisi selain pilihan diatas akan menampilkan output “Alamat memori = nilai dari variabel dynamicMem”. Lalu kode akan ditampilkan setelah kode pada line sebelumnya sudah dijalankan dan kode berfungsi untuk membebaskan memori. Lalu *output* dari kode program tersebut dapat dilihat pada gambar diatas.

#### 4. Kode program DynamicMemoryAllocation(calloc)\_035

```
Reusable Units_035.c Indirection_035.c DynamicMemoryAllocation(malloc)_035.c DynamicMemoryAllocation(calloc)_035.c Pointer to function_035.c
1 //Efrain Asidovania Butarbutar
2 //14S21035
3 //Dynamic Memory Allocation fungsi calloc
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <string.h>
7 #include <stdlib.h>
8
9 int main()
10 {
11
12     char *dynamicMem;
13     int n = 5;
14     dynamicMem = (int*)calloc(n, sizeof(int));
15
16     if( dynamicMem== NULL )
17     {
18         printf("Gagal mengalokasikan memory\n");
19     }
20     else
21     {
22         printf("Memory yang dialokasikan = %u\n", dynamicMem);
23         strcpy( dynamicMem,"Percobaan memory");
24     }
25     printf("Memory yang dialokasikan: %s\n", dynamicMem );
26     free(dynamicMem); // Membebaskan memory
27
28 }
29
30
31
```

Output:

```
D:\14S21035_Praktikum_W14S1\DynamicMemoryAllocation(calloc)_035.exe
Memory yang dialokasikan = 10294304
Memory yang dialokasikan: Percobaan memory

-----
Process exited after 0.01144 seconds with return value 1
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program alokasi memori dinamis dengan menggunakan fungsi calloc. Pada program tersebut digunakan 3 buah library yaitu **#include <stdio.h>**, **#include <string.h>**, dan **#include <stdlib.h>**. Pada program tersebut digunakan variabel tipe data char bernama *\*dynamicMem* yang menggunakan operator \*. Lalu nilai dari variabel *dynamicMem* diperoleh dari kode program dan pada program tersebut digunakan juga variabel tipe data integer dengan nama n yang memiliki nilai sama dengan 5. Lalu digunakan percabangan if/else yang mana jika nilai dari variabel *dynamicMem* sama dengan NULL maka akan ditampilkan output “Gagal mengalokasikan memory” dan kondisi selain pilihan diatas akan menampilkan output “Memory yang dialokasikan = nilai dari variabel *dynamicMem*”, lalu digunakan juga fungsi *string strcpy*. Lalu kode akan ditampilkan setelah kode pada line sebelumnya sudah dijalankan.

## 5. Kode program Pointer\_To\_Function\_035

```
Reusable Units_035.c Indirection_035.c DynamicMemoryAllocation(malloc)_035.c DynamicMemoryAllocation(calloc)_035.c Pointer to function_035.c
1 //Efraim Asidovanio Butarbutar
2 //14S21035
3 #include <stdio.h>
4
5 void main(){
6     // Variabel
7     int umur = 19;
8     float tinggi = 175.6;
9
10    // Pointer
11    int *pointer_umur = &umur;
12    int *pointer2 = &umur;
13    float *p_tinggi = &tinggi;
14
15    // menampilkan alamat memori variabel
16    printf("Alamat memori variabel 'umur' = %d\n", &umur);
17    printf("Alamat memori variabel 'tinggi' = %d\n\n", &tinggi);
18
19    // menampilkan referensi alamat memori pointer
20    printf("Referensi alamat memori *pointer_umur = %d\n", pointer_umur);
21    printf("Referensi alamat memori *pointer2 = %d\n", pointer2);
22    printf("Referensi alamat memori *p_tinggi = %d\n\n", p_tinggi);
23
24    // menampilkan alamat memori pointer
25    printf("Alamat memori *pointer_umur = %d\n", *pointer_umur);
26    printf("Alamat memori *pointer2 = %d\n", *pointer2);
27    printf("Alamat memori *p_tinggi = %d\n", *p_tinggi);
28 }
```

Output:

```
D:\14S21035_Praktikum_W14S1\Pointer to function_035.exe
Alamat memori variabel 'umur' = 6487580
Alamat memori variabel 'tinggi' = 6487576

Referensi alamat memori *pointer_umur = 6487580
Referensi alamat memori *pointer2 = 6487580
Referensi alamat memori *p_tinggi = 6487576

Alamat memori *pointer_umur = 6487568
Alamat memori *pointer2 = 6487560
Alamat memori *p_tinggi = 6487552

-----
Process exited after 0.01097 seconds with return value 34
Press any key to continue . . .
```

Analisis kode program:

Kode program diatas merupakan kode program pointer to function. Pada program tersebut digunakan library `#include <stdio.h>`. lalu pada program tersebut digunakan 2 buah variabel yaitu, variabel umur dengan tipe data int yang memiliki nilai sama dengan 19 dan variabel tinggi dengan tipe data float dengan nilai 175.6. Lalu digunakan pointer yang terdiri dari 3 variabel yang menggunakan operator `*` dan memiliki nilai dari variabel umur dan tinggi yang juga digunakan operator dan pada kode digunakan untuk menampilkan alamat memori variabel, pada kode berfungsi untuk menampilkan referensi alamat memori pointer dan digunakan untuk menampilkan alamat memori pointer. Sehingga hasil outputnya dapat dilihat pada gambar diatas.